2.1 Spații vectoriale – aspecte teoretice

Fie K un corp de numere ($K=\mathbb{R}$ sau $K=\mathbb{C}$) și V o mulțime de elemente pe care s-au definit două operații (legi de compoziție):

I. $(+): V\times V\to V$ (lege aditivă);

II. $(\cdot): K\times V\to V$ (lege multiplicativă sau înmulțire cu scalari).

$(V,+,\cdot)$ se numește *spațiu vectorial* peste corpul K și notăm V/K dacă cele două legi verifică axiomele:

I_1 $x+y=y+x,\ \forall x,y\in V$;

I_2 $(x+y)+z=x+(y+z),\ \forall x,y,z\in V$;

I_3 $\exists\ 0_V\in V$, astfel încât $x+0_V=x,\ \forall x\in V$;

I_4 $\forall\ x\in V,\ \exists\ x'\in V$, astfel încât $x+x'=x'+x=0_V,\ (x'=-x)$;

II_1 $(\alpha+\beta)x=\alpha x+\beta y,\ \forall\alpha,\beta\in K,\ \forall x\in V$;

II_2 $(\alpha\cdot\beta)\cdot x=\alpha\cdot(\beta\cdot x),\ \forall\alpha,\beta\in K,\ \forall x\in V$;

II_3 $\alpha\cdot(x+y)=\alpha\cdot x+\alpha\cdot y,\ \forall\alpha,\beta\in K,\ \forall x,y\in V$;

II_4 $1\cdot x=x\cdot 1=x,\ \forall x\in V$, 1 elementul unitate din K.

Elementele mulțimii V se numesc vectori, iar elementele lui K se numesc scalari.

Exemple:

a) $M_{m,n}$ – mulțimea matricelor de tipul (m,n) cu elementele din $\mathbb{R}$;

b) $P(t)$ – mulțimea polinoamelor în t;

c) $P_n(t)$ – mulțimea polinoamelor de grad mai mic sau egal cu n;

d) $\mathbb{R}^n=\{x,\ x=(x_1,x_2,\dots,x_n),\ x_i\in\mathbb{R}, i=1,2,\dots,n\}$;

e) $\mathbb{C}$ mulțimea numerelor complexe din spațiul vectorial peste $\mathbb{R}$;

f) $F=\{f:[0,1]\to\mathbb{R},\ f$ continuă pe $[0,1]\}$.

Se numește **subspațiu vectorial** al unui spațiu vectorial V orice parte V' a sa care este ea însăși un spațiu vectorial pe același corp. O submulțime $V'\subset V$

Scanned with CamScanner

este subspațiu vectorial al lui V dacă și numai dacă $\alpha x+\beta y\in V'$, $\forall x,y\in V'$ și $\forall \alpha,\beta\in K$.

Fie $x_1,x_2,\dots,x_n\in V$ un sistem de vectori dat. Mulțimea $V'=\{x=\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\dots+\alpha_nx_n,\ \alpha_i\in K, i=1,2,\dots,n\}$ formează un subspațiu vectorial al lui V. Mulțimea V' se numește **spațiu generat** de sistemul de vectori $x_1,x_2,\dots,x_n$, iar $x_1,x_2,\dots,x_n$ se numește **sistem de generatori** pentru V'.

Un sistem de vectori $x_1,x_2,\dots,x_n\in V$ este **liniar dependent** dacă există scalarii $\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_n\in K$, $\sum_{i=1}^{n}|\alpha_i|^2\neq 0$, astfel încât $\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\dots+\alpha_nx_n=0$.

Dacă această relație are loc dacă și numai dacă $\alpha_1=\alpha_2=\dots=\alpha_n=0$, sistemul este **liniar independent**.

Un sistem de vectori din V constituie o **bază** în spațiul vectorial V, dacă:

a) sistemul de vectori este liniar independent;

b) sistemul de vectori este sistem de generatori (orice alt vector din V este o combinație liniară de vectorii sistemului).

Două baze oarecare în V au același număr de vectori. Numărul vectorilor unei baze reprezintă **dimensiunea** spațiului vectorial.

Fie $B=\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ o bază în V. Orice vector $x\in V$ se descompune în mod unic în forma $x=\alpha_1x_1+\alpha_2x_2+\dots+\alpha_nx_n$.

Fie V/K, $\dim V=n$, $B=\{e_1,e_2,\dots,e_n\}$ și $B'=\{f_1,f_2,\dots,f_n\}$ două baze. Se numește matricea de trecere de la baza B la baza B' și se notează C matricea ce are pe coloane coordonatele vectorilor f_i, $i=1,2,\dots,n$ în baza B.

$$T=\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \dots & c_{1n}\\ c_{21} & c_{22} & \dots & c_{2n}\\ \dots & \dots & \dots & \dots\\ c_{n1} & c_{n2} & \dots & c_{nn}\end{pmatrix},$$

$$f_1=c_{11}e_1+c_{21}e_2+\dots+c_{n1}e_n=\sum_{j=1}^{n}c_{j1}e_j,\ \dots,$$

$$f_i=c_{1i}e_1+c_{2i}e_2+\dots+c_{ni}e_n=\sum_{j=1}^{n}c_{ji}e_j,\ \dots,$$

$$f_n=c_{1n}e_1+c_{2n}e_2+\dots+c_{nn}e_n=\sum_{j=1}^{n}c_{jn}e_j.$$

2.2 Probleme rezolvate

2.2.1 Să se studieze dependența liniară pentru sistemele de vectori:

a) $v_1=(2,1,3,1)$, $v_2=(1,2,0,1)$, $v_3=(-1,1,-3,0)$ în $\mathbb{R}^4$;

b) $v_1=8-t+7t^2$, $v_2=2-t+3t^2$, $v_3=1+t+t^2$ în $P_2(t)$;

c) $A_1=\begin{pmatrix}2 & -2\\ 4 & -6\end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix}1 & -4\\ 5 & 3\end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix}0 & -4\\ 4 & 8\end{pmatrix}$ în $M_{2,2}$;

d) $v_1=(2,0,1,3,-1)$, $v_2=(1,1,0,-1,1)$, $v_3=(0,-2,1,5,-3)$, $v_4=(1,-3,2,9,-5)$ în $\mathbb{R}^5$.

Soluție.

a) Considerăm relația $\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\alpha_3v_3=0$. Prin înlocuirea vectorilor v_1, v_2, v_3, această relație este echivalentă cu sistemul omogen $2\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3=0$, $\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=0$, $3\alpha_1-3\alpha_3=0$, $\alpha_1+\alpha_2=0$.

Rangul matricei acestui sistem este doi. Prin urmare, sistemul admite și soluții nebanale și deci sistemul de vectori este liniar dependent. Un sistem fundamental de soluții pentru sistemul omogen este $\alpha_1=1$, $\alpha_3=1$, $\alpha_2=-1$, astfel că o relație de dependență este $v_1-v_2+v_3=0$.

b) Relația $\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\alpha_3v_3=0$ este echivalentă cu sistemul omogen $8\alpha_1+2\alpha_2+\alpha_3=0$, $-\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3=0$, $7\alpha_1+3\alpha_2-\alpha_3=0$. Rangul matricei sistemului este doi și un sistem fundamental de soluții este format dintr-o singură soluție liniar independentă: $\alpha_1=1$, $\alpha_2=-3$, $\alpha_3=-2$. Avem deci un sistem de vectori liniar dependent și o relație de dependență $v_1-3v_2-2v_3=0$.

c) Relația $\alpha_1A_1+\alpha_2A_2+\alpha_3A_3=0$ este echivalentă cu $2\alpha_1+\alpha_2=0$, $-2\alpha_1-4\alpha_2-4\alpha_3=0$, $4\alpha_1+5\alpha_2+4\alpha_3=0$, $-6\alpha_1+3\alpha_2+8\alpha_3=0$. Rangul acestui sistem este doi, deci sistemul de matrice este liniar dependent.

d) Relația $\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\alpha_3v_3+\alpha_4v_4=0$ este echivalentă cu sistemul omogen $2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_4=0$, $\alpha_2-2\alpha_3-3\alpha_4=0$, $\alpha_1+\alpha_3+2\alpha_4=0$, $3\alpha_1-\alpha_2+5\alpha_3+\alpha_4=0$, $-\alpha_1+\alpha_2-3\alpha_3-5\alpha_4=0$. Rangul acestui sistem este doi, deci sistemul de vectori este liniar dependent. Deoarece un sistem fundamental de soluții este format din două soluții liniar independente, avem două relații de dependență. Sistemul fundamental de soluții este $\alpha_1=1$, $\alpha_2=-2$, $\alpha_3=-1$, $\alpha_4=0$ și $\alpha_1=0$, $\alpha_2=-1$, $\alpha_3=-2$, astfel avem relațiile $v_1-2v_2-v_3=0$ și $-v_2-2v_3+v_4=0$.

Scanned with CamScanner

2.2.2 Să se determine care dintre polinoamele t^2 și $t-1$ aparțin spațiului generat de $\{t^3-t+1, 3t^2+2t, t^3\}$.

Soluție. Pentru ca două polinoame să aparțină spațiului trebuie ca acestea să fie combinație liniară de elementele sistemului de generatori.

Deci

$t^2 = x_1(t^3-t+1)+x_2(3t^2+2t)+x_3t^3$ și $t-1 = y_1(t^3-t+1)+y_2(3t^2+2t)+y_3t^3$.

Aceste relații sunt echivalente cu sistemele

$$\begin{cases} x_1+x_3=0 \\ 3x_2=1 \\ -x_1+2x_2=0 \\ x_1=0 \end{cases} \text{ și } \begin{cases} y_1+y_3=0 \\ 3y_2=0 \\ -y_1+2y_2=1 \\ y_1=-1 \end{cases}.$$

Se observă că primul sistem este incompatibil și deci t^2 nu aparține spațiului, în timp ce al doilea sistem este compatibil $(y_1=-1,\ y_2=0,\ y_3=1)$, ceea ce arată că $t-1$ aparține acestui spațiu.

2.2.3 În $\mathbb{R}^4$ se dau vectorii $v_1=1(1,1,2,1)$, $v_2=(1,-1,0,1)$, $v_3=(0,0,-1,1)$, $v_4=(1,2,2,0)$. Să se arate că aceștia formează o bază și să se determine coordonatele vectorului $v=(1,1,1,1)$ în această bază.

Soluție. Deoarece $\dim\mathbb{R}^4=4$, este suficient să arătăm că cei patru vectori sunt liniar independenți. Considerându-i ca vectori linie într-o matrice, obținem matricea $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$. Rangul acestei matrice este patru, deci vectorii sunt liniar independenți. Scriem apoi $v=x_1v_1+x_2v_2+x_3v_3+x_4v_4$. Pentru determinarea coordonatelor x_1, x_2, x_3 și x_4 obținem sistemul $x_1+x_2+x_4=1$, $x_1-x_2+2x_4=1$, $2x_1-x_3+2x_4=1$, $x_1+x_2+x_3=1$. Soluția acestui sistem este $x_1=\frac{1}{4}$, $x_2=\frac{1}{4}$, $x_3=\frac{1}{2}$, $x_4=\frac{1}{2}$.

2.2.4. În $\mathbb{R}^5$ să se determine o bază a subspațiului generat de vectorii $v_1=(1,2,-4,3,1)$, $v_2=(2,5,-3,4,8)$, $v_3=(6,17,-7,10,22)$, $v_4=(1,3,-3,2,0)$.

Soluție. Se verifică faptul că v_1, v_2, v_3, v_4 sunt liniar dependenți, dar trei dintre vectori sunt liniar independenți (de exemplu v_1, v_2, v_3). Prin urmare v_4 este o combinație liniară de v_1, v_2 și v_3. Deoarece orice combinație liniară de

vectorii v_1, v_2, v_3 și v_4 este o combinație de v_1, v_2 și v_3, rezultă că aceștia formează o bază a subspațiului. Descompunerea vectorului v_4 față de această bază $v_4=x_1v_1+x_2v_2+x_3v_3$ conduce la coordonatele $x_1=1$, $x_2=-\frac{3}{2}$, $x_3=\frac{1}{2}$.

2.2.5. Se dau vectorii $a_1=(1,0,0)$, $a_2=(2,1,0)$, $a_3=(-3,2,1)$ și $a=-8a_1+4a_2-a_3$ și vectorii $b_1=a_1+a_2+a_3$, $b_2=a_1+a_2-a_3$, $b_3=a_1-a_2+a_3$. Să se calculeze coordonatele vectorului a în baza $B=\{b_1,b_2,b_3\}$.

Soluție. Să observăm mai întâi că vectorii $a_1,a_2,a_3\in\mathbb{R}^3$ sunt liniar independenți (rangul matricei formate cu cei trei vectori ca linii este egal cu trei) și deci formează o bază în $\mathbb{R}^3$. Coordonatele vectorului în baza $A=\{a_1,a_2,a_3\}$ sunt $a=(-8,4,-1)$. Se poate verifica faptul că sistemul de vectori $B=\{b_1,b_2,b_3\}$ formează o în bază $\mathbb{R}^3$. Se cer coordonatele vectorului a în această bază.

Fie $a=x_1b_1+x_2b_2+x_3b_3$, adică

$$-8a_1+4a_2-a_3=x_1(a_1+a_2+a_3)+x_2(a_1+a_2-a_3)+x_3(a_1-a_2+a_3).$$

După teorema descompunerii unice într-o bază rezultă $x_1+x_2+x_3=-8$, $x_1+x_2-x_3=4$, $x_1-x_2+x_3=-1$. Rezolvând acest sistem de ecuații, obținem pentru coordonatele lui a în baza B valorile $x_1=\frac{3}{2}$, $x_2=-\frac{7}{2}$, $x_3=-6$, astfel că $a=\left(\frac{3}{2},-\frac{7}{2},-6\right)$.

2.2.6. Fie $V=R^3$, $B=\{e_1,e_2,e_3\}$ și $B'=\{f_1,f_2,f_3\}$ două baze cu $e_1=(1,0,1)$, $e_2=(2,1,3)$, $e_3=(1,1,1)$, $f_1=(1,-1,2)$, $f_2=(2,0,1)$, $f_3=(1,1,0)$ și $v\in V$, $v=(1,-1,2)$. Să se scrie matricea de trecere de la baza B la baza B'.

Cum se transformă coordonatele vectorului v la schimbarea bazei?

Soluție. Matricea de trecere de la baza B la baza B' este matricea

$$T=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Coordonatele vectorului v la schimbarea bazei sunt $v(v_1,v_2,v_3)$, unde:

Scanned with CamScanner

$$y_1=\sum_{j=1}^{3}a_{1j}b_j=\frac{1}{2}\cdot 3-\frac{1}{2}\cdot 2+\frac{1}{2}\cdot 2=\frac{3}{2};$$

$$y_2=\sum_{j=1}^{3}a_{2j}b_j=\frac{5}{2}\cdot 3-\frac{1}{2}\cdot 2+\frac{3}{2}\cdot(-2)=\frac{7}{2};$$

$$y_3=\sum_{j=1}^{3}a_{3j}b_j=(-2)\cdot 3+2\cdot 2-3\cdot 1=-4.$$

2.2.7 Să se stabilească formulele de transformare ale coordonatelor când se trece de la baza B la baza B', dacă $B=\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$, $u_1=(1,2,-1,0)$, $u_2=(1,-1,1,1)$, $u_3=(-1,2,1,1)$, $u_4=(-1,-1,0,1)$ şi $B'=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$, $v_1=(2,1,0,1)$, $v_2=(0,1,2,2)$, $v_3=(-2,1,1,2)$, $v_4=(1,3,1,2)$ în $\mathbb{R}^4$.

Soluţie. Să determinăm mai întâi relaţiile de trecere de la o bază la alta. Se verifică faptul că B şi B' formează baze în $\mathbb{R}^4$. Determinăm apoi descompunerea fiecăruia dintre vectorii u_i, $i=1,2,3,4$, după baza B' şi descompunerea fiecăruia dintre vectorii v_i, $i=1,2,3,4$, după baza B. Obţinem $u_1=-v_2+v_4$, $u_2=v_1+v_2-v_4$, $u_3=-v_1+v_4$, $u_4=v_1+v_3-v_4$ şi $v_1=u_1+u_2$, $v_2=u_2+u_3$, $v_3=u_3+u_4$, $v_4=u_1+u_2+u_3$.

Fie $x\in\mathbb{R}$ un vector oarecare şi fie descompunerile sale după cele două baze $x=x_1u_1+x_2u_2+x_3u_3+x_4u_4$ şi $x=y_1v_1+y_2v_2+y_3v_3+y_4v_4$.

Să determinăm legătura dintre coordonatele x_i şi y_i, $i=1,2,3,4$, în cele două baze. Înlocuind vectorii u_i, $i=1,2,3,4$, cu descompunerile lor în baza B', obţinem

$$x=y_1v_1+y_2v_2++y_3v_3++y_4v_4=$$
$$=x_1(-v_2+v_4)+x_2(v_1+v_2-v_4)+x_3(-v_1+v_4)+x_4(v_1+v_3-v_4)$$

După teorema descompunerii unice a unui vector într-o bază, rezultă că $y_1=x_2-x_3+x_4$, $y_2=-x_1+x_2$, $y_3=x_4$, $y_4=x_1-x_2+x_3-x_4$.

Similar, înlocuind vectorii v_i, $i=1,2,3,4$, prin descompunerile lor în baza B, obţinem $x_1=y_1+y_4$, $x_2=y_1+y_2+y_4$, $x_3=y_2+y_3+y_4$, $x_4=y_3$.

Ultimele relaţii se pot obţine şi prin inversarea relaţiilor anterioare.

2.2.8 În spaţiul vectorial $P_2(t)$ al polinoamelor de grad mai mic sau egal cu doi, fie vectorii $x_1=1+t$, $x_2=t$, $x_3=2t^2$, $x_4=1-t+t^2$. Dacă x_1, x_2, x_3 sunt liniar independenţi, cum sunt vectorii x_1+x_2, x_2+x_3, x_3+x_4?

Soluţie.

Metoda 1. Cum x_1, x_2, x_3 sunt liniar independenţi, adică $\alpha_1(1+t)+\alpha_2\cdot t+\alpha_3\cdot t^2=0$ dacă şi numai dacă $\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=0$. Ne interesează cum sunt vectorii x_1+x_2, x_2+x_3, x_3+x_4. Astfel calculăm

$$\lambda_1(x_1+x_2)+\lambda_2(x_2+x_3)+\lambda_3(x_3+x_4)=\lambda_1(1+2t)+\lambda_2(t+t^2)+\lambda_3(1-t+3t^2)=$$
$$=(\lambda_1+\lambda_3)(1+2t)+(\lambda_1+\lambda_2-\lambda_3)t+\left(\lambda_2+\frac{3}{2}\lambda_3\right)2t^2.$$

Ştim că $1+t$, t, $2t^2$ sunt liniar independenţi. Rezultă că

$$\begin{cases}\lambda_1+\lambda_3=0\\ \lambda_1+\lambda_2-\lambda_3=0\\ \lambda_2+3/2\lambda_3=0\end{cases}\text{, de unde avem că } \begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&-1\\0&2&3\end{vmatrix}\neq 0\text{, de unde } \lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=0,$$

adică x_1+x_2, x_2+x_3, x_3+x_4 sunt liniar independenţi.

Metoda 2. Scriem vectorii x_1+x_2, x_2+x_3, x_3+x_4 descompuşi după baza x_1, x_2, x_3 şi găsim matricea ω_{ij}. Dacă $\det\omega_{ij}\neq 0$, atunci x_1+x_2, x_2+x_3, x_3+x_4 sunt liniar independenţi.

2.2.9 În spaţiul vectorial $P_2(t)$ al polinoamelor de grad mai mic sau egal cu doi, fie vectorii $x_1=1+t$, $x_2=t$, $x_3=2t^2$, $x_4=1-t+t^2$. Să se arate că aceşti vectori sunt liniar dependenţi şi orice trei vectori sunt liniar independenţi.

Dacă x_1, x_2, x_3 formează o bază să se scrie $x_4=1-t+t^2$ şi $x_5=1+2t-t^2$ faţă de această bază.

Soluţie. Ştim că 1, t, t^2 formează o bază în $P_2(t)$. Pentru a studia natura vectorilor x_1, x_2, x_3 calculăm combinaţia liniară

$$\alpha_1(1+t)+\alpha_2t+\alpha_3(2t)+\alpha_4(1-t+t^2)=0\text{, de unde avem că}$$
$$(\alpha_1+\alpha_4)\cdot 1+(\alpha_2+\alpha_1-\alpha_4)\cdot t+(2\alpha_3+\alpha_4)\cdot t^2=0.$$

Dar 1, t, t^2 sunt liniar independenţi. Rezultă

$$\begin{cases}\alpha_1+\alpha_4=0\\ \alpha_1+\alpha_2-\alpha_4=0\\ 2\alpha_3+\alpha_4=0\end{cases}\text{, de unde avem că } \alpha_1=-2,\ \alpha_2=4,\ \alpha_3=-1,\ \alpha_4=2.$$

Verificăm că x_1, x_2, x_3, x_4 sunt liniar dependenţi. Luăm baza x_1, x_2, x_3. Astfel $x_4=1-t+t^2=\lambda(\alpha+t)+\mu t+\nu 2t^2=\lambda\cdot 1+(\lambda+\mu)t+2\nu t^2$, rezultă $\lambda=1$, $\lambda+\mu=-1$, $2\nu=1$, adică $\lambda=1$, $\mu=-2$, $\nu=\frac{1}{2}$.

Scanned with CamScanner

$x_5 = 1 + 2t - t^2 = \lambda x_1 + \mu x_2 + \nu x_3 = \lambda(1+t) + (\lambda+\mu)t + 2\nu t^2$, rezultă $\lambda = 1$, $\lambda + \mu = 2$, $2\nu = -1$ adică $\lambda = 1$, $\mu = 1$, $\nu = -\frac{1}{2}$.

2.2.10 În spațiul liniar al soluțiilor sistemului:

$$x - y - 3z - t = 0,$$
$$x + y - z - 3t = 0,$$

fie soluțiile $v_1(1,-2,1,0)$, $v_2(2,1,0,1)$, $v_3(-4,-2,0,-2)$, $v_4(4,7,-2,3)$.

a) să se arate că vectorii v_1, v_2 sunt liniar independenți;

b) să se arate că vectorii v_1, v_2, v_4 sunt liniar dependenți, ca și vectorii v_2 și v_3;

c) să se găsească relațiile de dependență liniară.

Soluție. Se lucrează cu rangul matricei, sau $\vec{e}_1$, $\vec{e}_2$, $\vec{e}_3$ bază, de unde $\vec{v}_1 = e_1 - 2e_2 + e_3$ și $\vec{v}_2 = 2e_1 + 2_2 + e_4$.

2.2.11 Fie spațiul vectorial generat de vectorii $x_1 = (2,1,3,1)$, $x_2 = (1,2,0,1)$, $x_3 = (-1,1,-3,0)$. Să se determine dimensiunea spațiului și o bază a sa.

Soluție.

$$\begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{array}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & -1 \\ 0 & 3 & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

de unde rezultă x_1, x_2, x_3 liniar dependenți, iar x_1, x_2, liniar independenți, rezultă $\dim = 2$, deci $\{x_1, x_2\}$ bază.

2.2.12 Se dă spațiul generat de vectorii: $\vec{v}_2 = (2,1,11,2)$, $\vec{v}_2 = (1,0,4,-1)$, $\vec{v}_3 = (2,1,5,6)$, $\vec{v}_4 = (11,4,56,5)$. Să se determine dimensiunea spațiului și o bază a sa.

Soluție. Dimensiunea spațiului este $\dim = 3$ și baza este $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_4)$.

2.2.13 Se dă spațiul generat de vectorii: $\vec{v}_1(2,1,11,2)$, $\vec{v}_2(1,2,3,4)$, $\vec{v}_3(1,1,4,1)$, $\vec{v}_4(1,1,1,5)$, $\vec{v}_5(1,3,1,1)$, $\vec{v}_6(2,1,1,1)$. Să se determine dimensiunea spațiului și o bază a sa.

Soluție. Dimensiunea spațiului este $\dim = 4$ și baza este $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \vec{v}_5)$.

2.2.14 Să se găsească matricea de trecere și inversa sa când se trece de la baza $\vec{e}_1(1,0,0)$, $\vec{e}_2(0,1,0)$, $\vec{e}_3(0,0,1)$ la baza $e_1'(1,0,1)$, $e_2'(1,1,0)$, $e_3'(0,1,1)$.

Soluție. Exprimăm $\{e_i'\}_{i=1,2,3}$ în funcție de $\{e_1, e_2, e_3\}$. Astfel avem:

$e_1' = 1 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = \alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 + \gamma\vec{e}_3 = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$, rezultă $\alpha = 1$, $\beta = 0$, $\gamma = 1$;

~~$e_2' = 1 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} + 0 \cdot \vec{k} = \alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 + \gamma\vec{e}_3 = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$, rezultă $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $\gamma = 1$;~~

$e_2' = 0 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = \alpha\vec{e}_1 + \beta\vec{e}_2 + \gamma\vec{e}_3 = \alpha\vec{i} + \beta\vec{j} + \gamma\vec{k}$, rezultă $\alpha = 1$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$;

$e_3' = 0 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = \bar{\bar{\alpha}}\vec{e}_1 + \bar{\bar{\beta}}\vec{e}_2 + \bar{\bar{\gamma}}\vec{e}_3 = \bar{\bar{\alpha}}\vec{i} + \bar{\bar{\beta}}\vec{j} + \bar{\bar{\gamma}}\vec{k} \Rightarrow \bar{\bar{\alpha}} = 0$, $\bar{\bar{\beta}} = 1$, $\bar{\bar{\gamma}} = 1$.

Deci matricea de trecere este $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Calculând $\{e_1, e_2, e_3\}$ în funcție de $\{e_1', e_2', e_3'\}$ am fi obținut

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

matrice care se poate obține și din $e' = T \cdot e$, de unde rezultă $e = T^{-1} \cdot e'$.

2.2.15 Să se găsească matricea de trecere de la baza $B = \{e_1, e_2, e_3\}$, unde $\vec{e}_1 = (1,0,1)$, $\vec{e}_2 = (0,1,1)$, $\vec{e}_3 = (1,1,1)$, la baza $B' = \{f_1, f_2, f_3\}$, unde $\vec{f}_1 = (1,1,0)$, $\vec{f}_2 = (-1,0,0)$, $\vec{f}_3 = (0,0,1)$.

Soluție. Matricea de trecere de la baza $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la baza $B' = \{f_1, f_2, f_3\}$ este $T = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

2.2.16 Să se determine matricea de trecere de la baza $B = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, unde $\vec{e}_1 = (1,2,-1,0)$, $\vec{e}_2 = (1,-1,1,1)$, $\vec{e}_3 = (-1,2,1,1)$, $\vec{e}_4 = (-1,-1,0,1)$, la baza $B' = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$, unde $\vec{f}_1 = (2,1,0,1)$, $\vec{f}_2 = (0,1,2,2)$, $\vec{f}_3 = (-2,1,1,2)$, $\vec{f}_4 = (1,3,1,2)$.

Scanned with CamScanner

Soluție. Matricea de trecere de la baza $B=\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ la baza $B'=\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ este $T=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

2.2.17 Să se găsească formulele de transformare a coordonatelor unui vector din spațiul $\mathbb{R}^3$ când se trece de la baza $B=\{e_1, e_2, e_3\}$ la baza $B'=\{f_1, f_2, f_3\}$, unde $e_1=(1,0,0)$, $e_2=(0,1,0)$, $e_3=(0,0,1)$ și $f_1=(0,-1,1)$, $f_2=(1,1,0)$, $f_3=(-1,-1,1)$.

Soluție. Fie $x=\xi_i e_i$ și $y=\eta_j e'_j$. Avem $e'_1=a_{11}e_1+a_{21}e_2+a_{31}e_3$, rezultă $a_{11}=0$, $a_{21}=-1$, $a_{31}=1$;

$e'_2=a_{12}e_1+a_{22}e_2+a_{32}e_3$, rezultă $a_{12}=1$, $a_{22}=1$, $a_{32}=0$;

$e'_3=a_{13}e_1+a_{23}e_2+a_{33}e_3$, rezultă $a_{13}=-1$, $a_{23}=-1$, $a_{33}=1$.

Deci $A=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Dar

$$x=\xi_1\bar{e}_1+\xi_2\bar{e}_2+\xi_3\bar{e}_3=\xi'_1\bar{e}'_1+\xi'_2\bar{e}'_2+\xi'_3\bar{e}'_3=$$
$$=\xi'_1(-\bar{e}_2+\bar{e}_3)+\xi'_2(\bar{e}_1+\bar{e}_2)+\xi'_3(-\bar{e}_1-\bar{e}_2+\bar{e}_3)=$$
$$=(\xi'_2-\xi'_3)\bar{e}_1+(-\xi'_1+\xi'_2-\xi'_3)\bar{e}_2+(\xi'_1+\xi'_3)\bar{e}_3,$$

de unde rezultă $\xi'_2-\xi'_3=\xi_1$, $-\xi'_1+\xi'_2-\xi'_3=\xi_2$, $\xi'_1+\xi'_3=\xi_3$.

Deci $\xi=A'\xi'$ sau $\xi'=(A')^{-1}\xi$. De asemenea $x=\xi_i e_i$ și $y=\eta_i e'_i$, iar $e'_i=A_{ij}e_j$, $\xi^i e_i=\eta^i e'_i=\eta^i A_{ij}e_j$.

2.2.18 Coordonatele unui vector în baza $B=\{e_1, e_2, e_3\}$, unde $\bar{e}_1=(1,0,1)$, $\bar{e}_2=(0,1,1)$, $\bar{e}_3=(1,1,1)$ sunt $v=(1,1,0)$. Să se afle coordonatele vectorului v când se trece la baza $B'=\{f_1, f_2, f_3\}$, unde $\bar{f}_1=(1,1,0)$, $\bar{f}_2=(-1,0,0)$, $\bar{f}_3=(0,0,1)$.

Soluție. Coordonatele vectorului v când se trece la baza $B'=\{f_1, f_2, f_3\}$ sunt $v=(1,0,2)$.

2.3 Probleme propuse spre rezolvare

2.3.1 Să se arate că următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale ale spațiilor vectoriale indicate:

a) $\{(a_1,a_2,0), a_1,a_2\in\mathbb{R}\}\subset\mathbb{R}^3$;

b) $\{at^3+bt,\ a,b\in\mathbb{R}\}\subset P(t)$;

c) $\{(x_1,x_2,x_3),\ x_1=3x_2, x_1+x_2=x_3\}\subset\mathbb{R}^3$;

d) $E=\{f\in F,\ f$ este diferențiabilă și $f'=f\}\subset F$.

2.3.2 Să se determine subspațiul vectorial generat de vectorii:

a) $v_1=(1,2,-5)$, $v_2=(-3,1,2)$, $v_3=(-2,3,-3)$ în $\mathbb{R}^3$;

b) $v_1=(1,2,3)$, $v_2=(5,10,15)$ în $\mathbb{R}^3$;

c) $v_1=(1,5,7,3)$, $v_2=(4,2,1,0)$, $v_3=(-1,4,5,7)$ în $\mathbb{R}^4$.

d) $v_1=(2,5)$, $v_2=(4,10)$, $v_3=(6,15)$ în $\mathbb{R}^2$.

2.3.3 Să se studieze dependența liniară pentru sistemele de vectori:

a) $v_1=(2,1,3,-1)$, $v_2=(-1,1,-3,1)$, $v_3=(4,5,0,0)$, $v_4=(1,5,0,1)$ în $\mathbb{R}^4$.

b) $v_1=(0,1,2,-1)$, $v_2=(1,2,-1,0)$, $v_3=(0,2,-1,1)$, $v_4=(4,6,1,3)$ în $\mathbb{R}^4$;

c) $v_1=(-5,2,8,-10)$, $v_2=(-5,3,17,-14)$, $v_3=(1,1,11,6)$ în $\mathbb{R}^4$;

d) $v_1=\sin x$, $v_2=\cos x$ în F;

e) $A_1=\begin{pmatrix} 2 & -8 \\ 10 & 6 \end{pmatrix}$, $A_2=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$, $A_3=\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$ în $M_{2,2}(\mathbb{R})$.

2.3.4 Care din următoarele mulțimi de vectori din $\mathbb{R}^4$ sunt liniar independente?

a) $v_1=(2,0,0,0)$, $v_2=(0,2,0,0)$, $v_3=(0,0,0,3)$, $v_4=(2,2,2,2)$, $v_5=(0,0,4,0)$;

b) $v_1=(5,9,2,1)$, $v_2=(-2,0,3,4)$, $v_3=(0,0,3,1)$, $v_4=(0,0,0,6)$;

c) $v_1=(2,0,0,5)$, $v_2=(-4,-1,2,-6)$, $v_3=(-2,-1,2,-1)$, $v_4=(0,3,4,6)$;

d) $v_1=(1,1,1,0)$, $v_2=(0,3,2,1)$, $v_3=(1,4,0,4)$;

2.3.5 Să se arate că vectorii $\bar{e}_1(2,1,0,1)$, $\bar{e}_2(5,1,4,1)$, $\bar{e}_3(0,-1,1,1)$, $\bar{e}_4(4,2,2,1)$ sunt liniar independenți.

Scanned with CamScanner

2.3.6 Să se arate că vectorii $\vec{e}_1(1,2,-1,0)$, $\vec{e}_2(1,-1,1,1)$, $\vec{e}_3(-1,2,1,1)$, $\vec{e}_4(-1,-1,0,1)$ sunt liniar independenți.

2.3.7 Să se arate că dacă $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3 \in V/K$ sunt liniar independenți, atunci și vectorii $f_1 = e_1 + e_2 + e_3$, $f_2 = e_1 + e_2$, $f_3 = e_1 + e_3$ sunt liniar independenți.

2.3.8 Să se arate că dacă $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3 \in V/K$ sunt liniar independenți, atunci și vectorii $e_1' = e_1 + e_2 + e_3$, $e_2' = e_1 - e_2 + e_3$, $e_3' = e_1 + 3e_2 - e_3$ sunt liniar independenți.

2.3.9 Să se determine parametrii reali α și $\beta \in \mathbb{R}$ astfel ca matricele $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ și $A_3 = \begin{pmatrix} -9 & \alpha \\ 2 & \beta \end{pmatrix}$ să fie liniar dependente.

2.3.10 Să se determine parametrii reali λ și $\mu \in \mathbb{R}$ astfel ca matricele $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $A_2 = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ și $A_3 = \begin{pmatrix} -11 & \lambda \\ 4 & \mu \end{pmatrix}$ să fie liniar dependente.

2.3.11 Să se cerceteze dependența liniară a vectorilor:

a) $v_1 = e^x$, $v_2 = e^{2x}$, $v_3 = e^{3x}$ în F;

b) $v_1 = t^2 + t$, $v_2 = 4t$, $v_3 = 2t^2 - t$ în $P(t)$;

c) $v_1 = \cos^2 x$, $v_2 = 17$, $v_3 = \sin^2 x$ în F;

d) $v_1 = 1 + i$, $v_2 = 2 - 3i$ în $\mathbb{C}$.

2.3.12 care este condiția necesară și suficientă ca vectorii $u = (x_1, y_1, z_1)$, $v = (x_2, y_2, z_2)$, $w = (x_3, y_3, z_3) \in \mathbb{R}^3$ să fie liniar independenți?

2.3.13 Ce relație trebuie să satisfacă scalarul $\lambda \in \mathbb{R}$ astfel încât vectorii $v_1 = (1, \lambda, \lambda + 2)$, $v_2 = (1, \lambda^2, -\lambda)$, $v_3 = (\lambda, \lambda - 1, \lambda^2)$ să formeze o bază în $\mathbb{R}^3$?

2.3.14 Ce condiții trebuie să îndeplinească scalarul $\lambda \in \mathbb{R}$ pentru ca vectorii $v_1 = (1, \lambda, 0)$, $v_2 = (\lambda, 1, 1)$, $v_3 = (1, 0, \lambda)$ să formeze o bază în $\mathbb{R}^3$?

2.3.15 Să se arate că vectorii $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (2,0,1)$, $v_3 = (3,1,15)$ formează o bază în $\mathbb{R}^3$.

2.3.16 Să se arate că vectorii $\vec{e}_1(1,1,0,1)$, $\vec{e}_2(2,1,3,1)$, $\vec{e}_3(1,1,0,0)$, $\vec{e}_4(0,1,-1,-1)$ sunt liniar independenți. Să se găsească coordonatele vectorului $v(0,0,0,1)$ în baza e_1, e_2, e_3, e_4.

2.3.17 Se dau vectorii: $\vec{x}_1(1,1,1,1)$; $\vec{x}_2(1,1,-1,-1)$, $\vec{x}_3(1,-1,1,-1)$, $\vec{x}_4(1,-1,-1,1)$ și $\vec{x}_5(1,2,1,1)$. Să se arate că x_1, x_2, x_3, x_4 formează o bază și să se găsească coordonatele vectorului x_5 în această bază.

2.3.18 Fie spațiul vectorial real $\mathbb{R}^4$ și $v, v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^4$. Să se verifice dacă vectorul v este o combinație liniară de vectorii v_1, v_2, v_3 pentru:

a) $v = (2,-5,-7,14)$, $v_1 = (2,1,1,2)$, $v_2 = (1,3,1,3)$, $v_3 = (1,1,5,-3)$;

b) $v = (-1,1,3,1)$, $v_1 = (1,2,1,1)$, $v_2 = (1,1,1,2)$, $v_3 = (-3,-2,1,-3)$;

c) $v = (3,0,3,-6)$, $v_1 = (2,3,4,1)$, $v_2 = (-1,1,-1,3)$, $v_3 = (3,-5,1,-13)$;

d) $v = (-22,14,7,-15)$, $v_1 = (3,-1,2,3)$, $v_2 = (-2,2,3,1)$, $v_3 = (8,-4,1,9)$.

2.3.19 În $\mathbb{R}^3$ se dau vectorii $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,1,2)$, $v_3 = (1,2,3)$. Să se arate că aceștia formează o bază și apoi să se determine coordonatele vectorilor $x = (5,-1,1)$ și $y = (2,3,-1)$ în această bază.

2.3.20 În spațiul vectorial $V = M_2(\mathbb{R})$ se consideră matricele:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\ A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},\ A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},\ A = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

a) Să se arate că $B = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$ este o bază a lui V;

b) Să se reprezinte matricea A ca o combinație liniară de vectorii bazei B.

2.3.21 În $\mathbb{R}^4$ se dau vectorii $v_1 = (1,0,0,1)$, $v_2 = (2,1,3,1)$, $v_3 = (1,1,0,0)$, $v_4 = (0,1,-1,1)$. Să se arate că aceștia formează o bază. Se cer coordonatele vectorului $v = (0,0,0,1)$ în această bază.

2.3.22 În $\mathbb{R}^3$ se dau vectorii $x_1 = (1,3,5)$, $x_2 = (6,3,2)$, $x_3 = (3,1,0)$. Să se arate că aceștia formează o bază în $\mathbb{R}^3$ și apoi să se determine coordonatele vectorilor $x = (1,1,1)$ și $y = (2,2,2)$ în această bază.

Scanned with CamScanner

2.3.23 Să se determine valorile parametrului real m pentru ca $B=\{(m,1,1),(1,m,1),(1,1,m+1)\}$ să fie o bază în $\mathbb{R}^3$.

2.3.24 Să se studieze dependența liniară a vectorilor și să se determine relațiile de dependență. Să se pună în evidență o bază în fiecare din subspațiile generate.

a) $v_1=(1,2,2,1)$, $v_2=(5,6,6,5)$, $v_3=(-1,-3,4,0)$, $v_4=(0,4,-3,-1)$;

b) $v_1=(2,-5,3,10)$, $v_2=(1,-1,1,3)$, $v_3=(3,1,1,1)$;

c) $v_1=(2,0,4,2)$, $v_2=(1,2,-2,-3)$, $v_3=(3,1,3,4)$, $v_4=(2,4,9,5)$;

d) $v_1=(1,2,5,-1)$, $v_2=(3,6,5,-6)$, $v_3=(2,4,0,-2)$.

2.3.25 În spațiul $\mathbb{R}^4$ se dau vectorii $v_1=(2,4,1,3)$, $v_2=(4,8,-3,7)$, $v_3=(7,4,-9,5)$, $v_4=(5,5,-5,5)$, $v_5=(8,4,-14,6)$. Care este dimensiunea subspațiului generat de aceștia? Alegând o bază în subspațiu, să se raporteze toți ceilalți vectori la baza aleasă.

2.3.26 Fie $V=\mathbb{R}^3$. Să se determine componentele vectorului $v=(1,2,4)$ în baza $B=\{v_1,v_2,v_3\}$, unde $v_1=(2,2,1)$, $v_2=(2,1,2)$, $v_3=(1,2,2)$.

2.3.27 În $\mathbb{R}^3$ considerăm vectorii $v_1=(1,2,-1)$, $v_2=(1,-2,1)$, $v_3=(1,1,-1)$, $v=(1,2,3)$, $u=(-1,-2,-3)$. Arătați că $\{v_1,v_2,v_3\}$ este o bază în $\mathbb{R}^3$ și calculați coordonatele lui v,u în această bază.

2.3.28 În $\mathbb{R}^2$ considerăm vectorii $v_1=(1,-1)$ și $v_2=(2,3)$. Arătați că $\{v_1,v_2\}$ este o bază în $\mathbb{R}^2$ și calculați coordonatele lui $v=(-4,5)$ în această bază.

2.3.29 Care din următoarele mulțimi de vectori generează spațiul la care aparțin?

a) $v_1=(1,1,0)$, $v_2=(0,1,1)$, $v_3=(1,1,1)$ în $\mathbb{R}^3$;

b) $v_1=(1,1,0,0)$, $v_2=(1,0,1,0)$, $v_3=(1,0,0,1)$, $v_4=(1,1,1,1)$ în $\mathbb{R}^4$;

c) $v_1=(1,0,0)$, $v_2=(4,2,0)$, $v_3=(0,1,0)$, $v_4=(0,0,1)$, $v_5=(0,0,0)$ în $\mathbb{R}^3$;

d) $v_1=(1,1,1)$, $v_2=(1,2,3)$ în $\mathbb{R}^3$.

2.3.30 Să se arate că următoarele sisteme de vectori formează o bază și să se determine coordonatele vectorului $v=(2,-3,5)$ în raport cu fiecare bază.

a) $v_1=(1,0,0)$, $v_2=(0,1,0)$, $v_3=(0,-5,5)$;

b) $v_1=(1,0,0)$, $v_2=(1,1,0)$, $v_3=(1,1,1)$;

c) $v_1=(1,1,0)$, $v_2=(0,1,1)$, $v_3=(1,0,1)$;

d) $v_1=(1,-1,0)$, $v_2=(-4,6,-10)$, $v_3=(-1,3,-9)$.

2.3.31 Fie $v=(1,-1,0)\in\mathbb{R}^3$, reprezentat în baza $\{e_1,e_2,e_3\}$, $e_1=(1,1,1)$, $e_2=(1,1,0)$, $e_3=(1,0,0)$. Determinați componentele vectorului v în baza $\{f_1,f_2,f_3\}$, $f_1=(0,0,1)$, $f_2=(3,-1,2)$, $f_3=(1,2,5)$.

2.3.32 Completați următoarele mulțimi de vectori ca să fie baze în spațiile considerate:

a) $v_1=(4,-7)\in\mathbb{R}^2$; b) $v_1=(2,-1,3)$, $v_2=(4,1,1)\in\mathbb{R}^3$;

c) $v_1=t-1$, $v_2=t^2+5\in P_3(t)$; d) $v_1=t$, $v_2=t^2+4\in P_3(t)$.

2.3.33 Să se determine matricea de trecere de la baza B la baza B' în următoarele cazuri:

a) $B=\{(5,1),(1,2)\}$, $B'=\{(1,0),(0,1)\}$ în $\mathbb{R}^2$;

b) $B=\{(2,3),(0,1)\}$, $B'=\{(6,4),(4,8)\}$ în $\mathbb{R}^2$;

c) $B=\{(1,1,1),(1,1,0),(1,0,0)\}$, $B'=\{(2,0,3),(-1,4,1),(3,2,5)\}$ în $\mathbb{R}^3$;

d) $B=\{t,1,t^2\}$, $B'=\{3+2t+t^2,t^2-4,2+t\}$ în $P_2(t)$.

2.3.34 Să se stabilească formulele de transformare ale coordonatelor când se trece de la baza B la baza B':

$B=\{(1,0,0,0),(0,1,0,0),(0,0,1,0),(0,0,0,1)\}$,

$B'=\{(1,1,0,0),(1,0,1,0),(1,0,0,1),(1,1,1,1)\}$ în $\mathbb{R}^4$.

2.3.35 Să se stabilească formulele de transformare a coordonatelor unui vector când se trece de la baza $B=\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ la baza $B'=\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$, unde $e_1=(1,0,0,0)$, $e_2=(0,1,0,0)$, $e_3=(0,0,1,0)$, $e_4=(0,0,0,1)$ și $f_1=(1,1,0,0)$, $f_2=(1,0,1,0)$, $f_3=(1,0,0,1)$, $f_4=(1,1,1,1)$.

Scanned with CamScanner

2.3.36 Să se stabilească formulele de transformare a coordonatelor de trecere de la baza $B=\{e_1,e_2,e_3,e_4\}$ la baza $B'=\{f_1,f_2,f_3,f_4\}$, unde $e_1=(1,2,-1,0)$, $e_2=(1,-1,1,1)$, $e_3=(-1,2,1,1)$, $e_4=(-1,-1,0,-1)$ și $f_1=(2,1,0,1)$, $f_2=(0,1,2,2)$, $f_3=(-2,1,1,2)$, $f_4=(1,3,1,2)$.

2.3.37 În $\mathbb{R}^3$ considerăm vectorii $v_1=(a,1,1)$, $v_2=(1,a,1,)$ și $v_3=(1,1,a)$, $a\in\mathbb{R}$. Arătați că $\{v_1,v_2,v_3\}$ este liniar dependentă dacă și numai dacă $a=1$ sau $a=-2$.

2.3.38 Să se determine valorile parametrului real λ pentru care $B=\{(\lambda,1),(1,\lambda)\}$ este:

a) liniar dependentă;

b) liniar independentă;

c) formează o bază în $\mathbb{R}^2$.

2.3.39 Se dau vectorii: $a_1=(1,0,0)$, $a_2=(2,1,0)$, $a_3=(-3,2,1)$, $a=-8a_1+4a_2-a_3$ și vectorii $b_1=a_1+a_2+a_3$, $b_2=a_1+a_2-a_3$, $b_3=a_1-a_2+a_3$. Să calculeze coordonatele vectorului a în baza b_1, b_2, b_3.

2.3.40 Fie $V=\mathbb{R}^3$, $B'=\{e_1',e_2',e_3'\}$ și $B''=\{f_1,f_2,f_3\}$ două baze cu $e_1'=(1,-1,2)$, $e_2'=(1,2,-1)$, $e_3'=(1,1,3)$ și $f_1=(1,1,1)$, $f_2=(2,3,1)$, $f_3=(-1,1,-1)$. Să se scrie matricea de trecere de la baza B' la baza B''. Dacă B este baza canonică, să se determine coordonatele lui e_1', e_2', e_3' și f_1, f_2 f_3 în baza B.

Capitolul 3

APLICAȚII LINIARE

3.1 Aplicații liniare –aspecte teoretice

Definiția 3.1. Fie V/K și W/K două spații vectoriale. O *aplicație* (funcție) $T:V\to W$ se numește **liniară** dacă:

a) $T(x+y)=T(x)+T(y)$, $\forall\, x,y\in V$ **(aditivă)**;

b) $T(\alpha\cdot x)=\alpha\cdot T(x)$, $\forall\, x\in V$ și $\forall\,\alpha\in K$ **(omogenă)**.

O aplicație liniară $T:V\to V$ se numește **endomorfism**.

O aplicație liniară $T:V\to K$ se mai numește **funcțională** liniară.

Mulțimea tuturor aplicațiilor liniare definite pe $V\to W$ se notează cu $\mathcal{L}(V,W)$.

$\mathcal{L}(V,W)$ este **spațiu vectorial** în raport cu adunarea funcțiilor și cu înmulțirea cu numere (scalari).

Definiția 3.2. Fie $T:V\to W$, $T\in\mathcal{L}(V,W)$. Se numește **nucleul** lui T și se notează cu $\operatorname{Ker}T=\{x/x\in V, T(x)=0_w\}$.

Avem $\operatorname{Ker}T\subset V$ și $O_v\in\operatorname{Ker}T$, deoarece $T(O_v)=O_w$.

Definiția 3.3. Fie $T:V\to W$, $T\in\mathcal{L}(V,W)$. Se numește **imaginea** lui T și se notează cu $\operatorname{Im}T=\{y/y\in W$, astfel încât $\exists\, x\in V$ cu proprietatea $T(x)=y\}$.

Avem $\operatorname{Im}T\subset W$.

Definiția 3.4. Aplicația liniară $T:V\to W$ se numește **izomorfism** dacă T este bijectivă (injectivă și surjectivă).

În cazul în care există un izomorfism de la V la W spunem că cele două spații sunt izomorfe și notăm $V\simeq W$.

Definiția 3.5. Fie $T:V\to W$, $T\in\mathcal{L}(V,W)$, cu $\dim V=n$, $\dim W=m$. Fie $B=\{e_1,\dots,e_n\}\subset V$ o bază, $F=\{f_1,\dots,f_m\}\subset W$ o bază. Matricea $A=(a_{ij})_{m,n}$ construită astfel încât pe coloane sunt coordonatele vectorilor

Scanned with CamScanner